呼出气样本采集方案与标准操作流程（SOP）

ver 1.0（2026-03-05）

1. 目的

规范肺结核患者人体呼出气样本的采集流程，确保样本的代表性、完整性及数据可靠性。通过标准化的操作，最大程度减少环境背景干扰及采样误差，为后续呼出气挥发性有机物（VOCs）分析、生物标志物筛选及疾病诊断研究提供高质量的样本保障。同时，鉴于肺结核的呼吸道传染特性，本流程旨在最大限度降低采样过程中的生物安全风险，保护受试者、采样人员及环境安全。

2. 适用范围

适用于通过 FEP 气袋采集肺结核确诊患者、疑似患者或潜伏感染者的人体呼出气样本的操作。本流程适用于医院呼吸科门诊、结核病定点医疗机构病房、社区筛查点及移动采样车等场所的现场采样工作，涵盖受试者呼出气样本及对应环境背景样本的采集。

3. 职责

3.1 采集人员

(1) 负责气袋采集设备的准备、操作及维护。

(2) 指导受试者完成呼气操作，确保样本质量。

3.2 质控人员

(1) 监督采集过程，确保操作符合 SOP 要求。

(2) 审核采集数据，发现异常及时纠正并记录留档。

(3) 负责设备校准和环境参数监控。

4. 工作程序

4.1 设备与材料

(1) 气袋：FEP 采样袋（聚全氟乙丙烯材质）；外购（采购前进行测试）。

(2) 防护用品：一次性手套、一次性口罩（N95 或医用外科口罩）、医用防护服、一次性帽子、鞋套、防护面屏或护目镜（高风险操作时使用）。

(3) 消毒用品：75%酒精、紫外线消毒灯、医用垃圾袋及专用生物安全废物垃圾桶。

(4) 设备：呼出气体检测仪（质子转移反应飞行时间质谱仪，津械注准 20232070288）。

(5) 辅助工具：

a. 一次性使用吹嘴（如需防止交叉感染）。

b. 标准气（高纯氮气）。

c. 混合标准气体（10 组分 VOCs、13 组分 VOCs，用于设备校准；外购具有计量认证的产品）。

d. 气体质量流量控制器。

e. 机械式温湿度计。

f. 50 mL 玻璃注射器（用于采集环境样本）。

4.2 采样流程

4.2.1 前期准备

4.2.1.1 环境要求

a. 采集环境应通风良好，且位于上风口，避免挥发性有机物（VOCs）污染。应远离潜在污染源，如空调外机排气口、食堂油烟管道、停车场出口、新装修区域或化工厂等。

b. 生物安全要求：采样应在独立、通风良好的房间进行。

4.2.1.2 设备与材料检查

a. 测试前检查呼出气体检测仪运行是否正常，定期（如每周或每月）使用混合标准气体对仪器设备进行校准，并记录校准数据。

b. 检查气袋气密性：向气袋充入洁净空气或氮气至标称容量的 80%，关闭阀门，轻轻按压气袋，观察是否漏气，静置 30 分钟无明显体积缩小为合格。

c. 确认一次性使用吹嘴（如需要）为独立无菌包装且未破损，气袋进气口单向阀功能正常。

4.2.1.3 受试者准备

(1) 采样前一天

a. 采样前一天 21:00 后不要进食（禁食）。

b. 采样前一天晚餐禁止饮酒（含酒精饮料）、茶、咖啡（含咖啡因饮料）、能量饮料等；禁止食用有刺激性气味的食物（如大蒜、洋葱、薄荷、香蕉、橘子、橙子、柚子、柠檬、榴莲、臭豆腐等）。

c. 采样前一天避免剧烈运动、熬夜，保持规律作息。

(2) 采样当天

a. 采样前请静息 5 分钟并纯净水漱口（含漱 30 秒），保持正常呼吸频率。漱口后不可再进食或饮水。

b. 采样当天禁止吸烟（包括电子烟），禁用漱口水、口香糖、薄荷糖等易产生强挥发性的口腔用品。

c. 健康状态告知：若受试者当日存在呼吸道疾病（如哮喘、肺炎急性发作等）、代谢性疾病（如糖尿病酮症）或其他可能影响呼出气体成分的健康问题，应提前告知采样人员，以便对结果进行合理解读或重新安排采样。

4.2.1.4 采集人员要求

(1) 个人防护着装（PPE）流程

操作前在清洁区依次佩戴：KN95 口罩（进行密合性检查）→ 防护面屏或护目镜 → 医用防护服 → 一次性手套（将手套口套在防护服袖口外）。

(2) 检测

连接气袋与一次性吹嘴（如需要），确保连接紧密。采样前，需确保气袋初始状态为排空状态。

4.2.2 采集过程

4.2.2.1 受试者气体样本采集

a. 在登记表或电子系统中登记受试者编号、姓名、采样日期及时间等信息。

b. 呼气采集：受试者口含吹嘴（或直接对准气袋进气口），用嘴深吸一口气后，直接向气袋缓慢、平稳、持续地吹气，中途禁止换气。**注意：**采样者需控制呼气力度和速度的一致性（例如，嘱托受试者“像正常呼气一样，平稳地将肺内气体吹进气袋”），尽量避免用力过猛或中途停顿。

c. 待气袋吹满（达到标称容量 80%~90%）或受试者气竭后，立即关闭气袋阀门，防止气体逸出或回流。

d. 采集好的样本需避光、室温（20~25℃）保存，并在 72 h 内完成检测。

4.2.2.2 环境样本采集

a. 采样点选择：与受试者处于同一环境，找到环境中心点或受试者呼吸区域，避开含有挥发性气体的干扰区（空调外机排气口、食堂油烟管道、停车场出口、电磁辐射区等）。

b. 使用洁净的玻璃注射器（经高纯氮气清洗），在选定的环境中心点吸取环境气体。

c. 将注射器与一个新的、洁净的 FEP 气袋（标记为“环境背景”）连接。

d. 将玻璃注射器中的环境气体平稳注入气袋，注入量至气袋容量的 80%（避免过满导致破裂）。

e. 采样结束先关闭气袋阀，再取下玻璃注射器，防止气体倒流或泄漏。

4.3 操作要求

4.3.1 生物安全与个体防护要求

4.3.1.1 个人防护着装（PPE）穿戴要求

a. 所有进入采样区域的人员（包括采样人员、质控人员及辅助人员）必须严格遵守生物安全防护要求。

b. 必须全程正确佩戴 N95 或 KN95 级别防护口罩，并进行密合性检查。

c. 必须穿戴一次性医用防护服、一次性帽子、一次性手套（建议双层）及鞋套。在进行可能产生气溶胶的操作（如连接管路、处理样本袋）时，应加戴防护面屏或护目镜。

d. 防护用品如有破损、污染或潮湿，应立即在安全区域更换。

e. 采样结束后，需在指定缓冲区域按顺序脱卸防护用品，每一步后进行手消毒，严禁穿着防护服离开污染区。

4.3.1.2 采样前环境灭菌与准备

a. 每天检测结束后，使用紫外线灯对采样室进行辐照消毒至少 30 分钟，或使用 75%酒精对桌面、座椅、门把手等高频接触表面进行擦拭消毒。

b. 确保采样区域通风系统运行正常（如负压或高效过滤），减少空气中潜在病原微生物浓度。

c. 准备好医疗废物专用垃圾桶（黄色）及锐器盒，套好双层黄色医疗废物袋。

4.3.1.3 采样中操作要求

a. 所有进样管路连接操作应轻缓，避免产生过多气溶胶。

b. 尽量避免裸手触碰气袋或吹嘴。

4.3.2 设备及环境要求

(1) 检查进样管路是否清洁，必要时用高纯氮气吹扫管路，确保无残留 VOCs。

(2) 确认气袋出气口与呼出气体检测仪进样口连接稳固，确保连接处无泄漏。

(3) 采样和分析环境的温度控制在 20~25℃，相对湿度不大于 90%（记录温湿度值）。

4.3.3 进样操作要求

4.3.3.1 稳定进样

a. 将样本气袋与仪器进样口连接，缓慢均匀挤压气袋（或利用气袋自身压力），使气体以恒定流速（通过流量控制器控制）进入呼出气体检测仪。

b. 确保进样时间内气袋内气体均匀排出，避免因挤压不均导致局部浓度波动。

c. 待仪器离子流信号稳定 20 秒后（或软件中实时谱图稳定），记录数据。然后取下气袋，关闭气袋阀门，结束本次进样检测。

4.3.3.2 实时监控

a. 在呼出气体检测仪软件中实时监测离子流信号，确保信号稳定。

b. 如发现信号剧烈波动，立即检查气袋连接处是否漏气，并调整气袋挤压力度或检查气体流速设置。

4.3.4 检测后环境灭菌与清洁

4.3.4.1 样本及废弃物处理

a. 所有与受试者接触过的一次性物品（如吹嘴、口罩、手套、纸巾等）以及可能被污染的物品（如气袋外包装）必须作为医疗废物处理，投入双层黄色医疗废物袋中，鹅颈结封口，贴上“生物危害”标识，按医院感染管理规定统一回收处置。

b. 气袋处理：检测完成后的样本气袋，对外表面进行紫外线辐照消毒，然后将气袋作为医疗废物处理。

4.3.4.2 环境与设备消毒

a. 表面消毒：采样结束后，立即使用 75%酒精对采样台面、仪器设备表面、座椅、门把手等所有可能被污染的表面进行擦拭消毒。作用 30 分钟后用清水擦拭干净，防止腐蚀设备。

b. 空气消毒：人员离开后，开启紫外线灯对采样室进行辐照消毒至少 60 分钟。或使用移动式空气消毒机继续运行 1~2 小时。

c. 地面消毒：使用含氯消毒剂拖拭地面。

d. 仪器内部管路消毒：对于呼出气体检测仪的内部气路，需咨询设备厂商，使用合适的方法（如加热吹扫、紫外照射等）进行定期消毒，防止微生物在管路内滋生。

4.4 质量控制

(1) 空白对照：将同批次采集的环境空气样本作为对照，分析背景 VOCs 浓度。

(2) 避免交叉污染：每份样本（包括受试者样本和环境样本）必须使用独立气袋及一次性使用吹嘴（如需要），严禁重复使用。

(3) 系统空白：每天开机后，可先分析一个高纯氮气气袋，检查仪器系统本身的洁净度。

4.5 样本标识

气袋标签信息需包含：气袋编号、样本类型（患者/环境）、采集日期（YYYY-MM-DD）、采集时间（HH:MM）。建议使用耐酒精擦拭的油性笔填写或打印防水标签，并粘贴生物危害标识。

4.6 注意事项

气袋在运输和暂存过程中需避光、防挤压，应放置于专用箱或支架中，避免尖锐物品刺破，避免高温暴晒环境（如车内）。转运样本的容器外壁需经过消毒，并粘贴生物危害标识。

4.7 应急处理

4.7.1 气袋泄漏

在采集或进样过程中发现气袋泄漏，应立即终止采集/分析。若泄漏发生在采集过程中，应立即评估污染范围，对泄漏区域进行紧急消毒，然后更换新气袋重新操作，并记录该事件。

4.7.2 受试者不适

若受试者在呼气过程中出现头晕、呼吸困难、剧烈咳嗽等不适症状，应立即暂停采集，扶其休息，提供必要医疗协助。判断是否需终止采样或另择时间重采。

4.7.3 意外暴露

若发生针刺伤、样本溅洒至皮肤或粘膜，应立即启动职业暴露应急预案：挤出伤口血液，用流动水或生理盐水冲洗，用碘伏或酒精消毒，并报告上级及感染控制科，进行医学观察和预防性治疗（如必要）。

5. 变更历史

版本	变更内容描述	编制人	编制日期

6. 审批记录

编 制		日期	
审 核		日期	
批 准		日期	